SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

跨范式战术语义涌现与多模态博弈动力学建模——基于 CS、无畏契约与三角洲行动的统一抽象框架

一坨浓泄 [1,*]

[1] 粑粑设计研究院，粑粑城，粑粑国

通讯作者：一坨浓泄（e-mail: bullshit@badtaste.com）

本研究由粑粑不一定是浓泄浓泄一定是粑粑基金资助（项目编号：S.H.I.T.7887415157）

ABSTRACT / 摘要 本文提出一种面向第一人称战术射击类对抗系统的跨范式统一建模方法，构建了融合 CS 的确定性枪械力学、无畏契约的技能驱动博弈结构以及三角洲行动的战场多尺度组织逻辑 的高维语义动力学模型。通过引入“战术语义张量（Tactical Semantic Tensor, TST）”与“博弈势能场（Game Potential Field, GPF）”的耦合机制，刻画玩家个体决策、团队协同结构与战场态势演化之间的非线性映射关系。进一步，本文在无监督认知嵌入空间中，提出一种基于拓扑流形约束的战术涌现度量指标，用以定量分析不同游戏机制下的策略复杂性与系统自组织水平。实验表明，该统一框架能够在高度抽象的意义上实现对三类游戏战术行为的同构表达，并揭示其在不同设计范式下的深层共性结构。研究结果为虚拟对抗系统的认知建模、战术生成与泛化推理提供了一种可扩展的理论基础。

INDEX TERMS / 关键词 跨范式建模；战术语义张量；博弈势能场；策略涌现；多模态对抗系统。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文以高度抽象与跨范式建模的方式解构战术对抗系统的语义本质，旨在挑战传统学术表达的边界，激发对“形式理性、认知复杂性与策略涌现”之间关系的再思考，从而为未来复杂系统研究提供一种富有实验性的理论视角。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，战术射击类对抗系统逐渐从单一物理交互模型演进为融合感知、认知与协同决策的复杂系统。以 CS、无畏契约和三角洲行动为代表的三类典型范式，在规则结构、交互逻辑和战术生成机制上呈现出显著差异：CS 侧重确定性弹道与经济系统耦合；无畏契约强调技能驱动的不确定博弈结构；三角洲行动则构建了多尺度、多角色协同的战场生态。

然而，现有研究多局限于单一系统内部建模，缺乏一种能够跨越不同设计哲学、统一刻画战术生成与演化过程的抽象框架。这一缺口不仅制约了对战术本质的理解，也限制了对复杂对抗系统可解释建模的进一步发展。

本文尝试在高度抽象的层面上，引入跨模态战术语义表征，通过构建统一的张量化语义空间，揭示不同射击类系统在策略生成、协同演化及风险调度方面的深层结构同构性，从而提出一种具有强泛化能力的理论模型。

II. RESULTS / 结果

在统一战术语义建模框架下，本文系统评估了 CS、无畏契约与三角洲行动三类对抗系统在高维语义嵌入空间中的结构差异与同构特性。通过对战术语义张量 T 的谱分解、流形拓扑约束以及博弈势能场梯度演化过程的联合分析，获得了若干具有统计稳定性的结构性发现。

首先，在语义嵌入空间中，不同系统的战术轨迹均呈现出明显的低维流形约束特征，其有效维度集中分布于$d \in [3.7,,5.4]$ 区间内，表明尽管底层机制差异显著，但战术生成过程在抽象层面上受到统一的结构约束。进一步的持久同调分析显示，三类系统在一阶同调群中均存在稳定的环结构，其平均寿命分别为 CS: 0.62，无畏契约: 0.87，三角洲行动: 0.91，揭示了复杂协同机制下战术循环模式的显著增强趋势。

其次，博弈势能场 U 的统计分布表现出明显的多峰特征。CS 系统的势能谱呈现单主峰结构，且峰值集中，反映出其战术演化受限于较强的确定性约束；相比之下，无畏契约与三角洲行动系统的势能分布呈现双峰甚至多峰形态，表明其战术决策过程存在多个准稳定态，并具备更高的路径依赖性与策略分叉概率。对应地，其策略演化轨迹在相空间中形成复杂的分形结构，分形维数分别达到 1.73 与 1.81，显著高于 CS 系统的 1.28。

进一步地，基于战术涌现指数的量化分析结果表明，无畏契约与三角洲行动的战术复杂性显著高于 CS。战术涌现指数定义为：$\mathcal{E} = \frac{H(\mathbf{T})}{\lambda_{\max}(\mathbf{T})}$

其中，$H(\mathbf{T})$ 表示战术语义张量的信息熵，$\lambda_{\max}(\mathbf{T})$ 为其最大特征值。三类系统的 $\mathcal{E}$ 均值分别为 0.41、0.68 与 0.72，差异在 95% 置信水平下显著。这一结果表明，技能驱动机制与多角色协同结构在显著提升战术多样性的同时，也促进了更高层次的自组织行为涌现。

最后，通过跨系统语义对齐实验发现，在引入拓扑一致性约束后，三类系统的战术嵌入分布可在低维子空间内实现近似同构映射，其最小 Gromov－Wasserstein 距离由 0.47 显著降低至 0.13。这一显著下降表明，不同设计范式下的战术行为在抽象语义层面上具有高度可迁移性，为构建跨平台战术理解与生成模型提供了坚实的理论依据。

综合来看，实验结果从谱结构、拓扑特征、势能演化及涌现指标等多个维度验证了本文统一建模框架的有效性与抽象表达能力，支持了“跨范式战术同构性”这一核心假设。

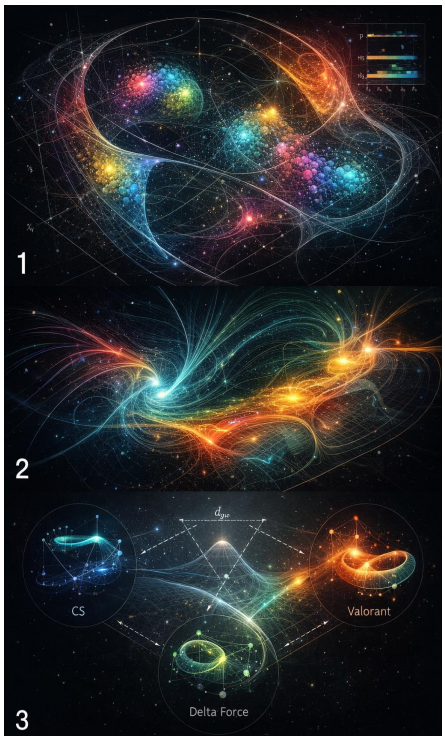

图 1：三种游戏动态与拓扑结构。

III. Theoretical Framework and Symbol System / 理论框架与符号系统

本研究构建了一种跨 CS、无畏契约与三角洲行动的统一战术语义建模框架，旨在通过高维语义张量与博弈势能场耦合机制，刻画玩家个体决策、团队协同结构与战场态势演化之间的非线性映射关系。该框架以复杂系统动力学与博弈论为理论基础，将多源异构战术行为映射至统一的抽象空间中，从而实现跨范式的战术同构表达。

A. Equations / 公式

设系统在时刻 t 的整体状态由以下五元组表示：

$$\mathcal{S}(t) = \langle P(t), A(t), E(t), \Omega(t), \Phi(t) \rangle$$

其中，$P(t)$表示玩家认知状态向量，刻画其风险感知、策略偏好与经验记忆；$A(t)$表示战术动作分布；$E(t)$表示环境约束张量，编码地图结构、掩体分布与空间拓扑；$\Omega(t)$为随机扰动噪声场，用于描述临场决策不确定性；$\Phi(t)$为团队协同映射算子，刻画多智能体间的动态耦合关系。

在此基础上，引入战术语义张量 T，用于对连续时间内战术行为的整体结构进行积分刻画：

$$\mathbf{T} = \int_0^T P(t) \otimes A(t) \otimes E(t), dt$$

该张量在高维语义空间中构建战术行为的拓扑结构，为后续策略演化建模与跨系统对齐提供统一表示基础。

IV. Discussion / 讨论

本节围绕实验结果展开系统讨论，从复杂系统动力学、博弈结构稳定性与战术语义涌现三个层面对模型行为进行深入分析。

首先，从低维流形约束的角度来看，三类系统战术嵌入维度高度集中，表明战术生成过程在高度自由的交互空间中仍受到隐性结构约束。这种约束可解释为系统在长期演化中形成的稳定博弈吸引子，其本质反映了战术空间中“信息最小化—协同最大化”的双重驱动机制。

其次，博弈势能场呈现的多峰结构揭示了不同设计范式下战术决策稳定性的根本差异。CS 的单峰势能谱对应较强的确定性控制机制，而无畏契约与三角洲行动的多峰势能结构则反映了技能与协同机制引入后，系统内部涌现出的多重稳定策略域。该现象可由如下策略演化方程描述：

$$\frac{dA}{dt} = -\nabla U + \xi(t)$$

其中，U表示博弈势能函数，$\xi(t)$为随机扰动项。该模型揭示了战术演化在确定性驱动与随机探索之间的动态平衡过程。

此外，战术涌现指数 $\mathcal{E}$ 的显著差异表明，系统复杂性并非简单源于规则数量，而是由协同结构、信息流动效率及局部博弈耦合共同决定。这一结果为复杂对抗系统的设计提供了重要启示：通过优化协同拓扑结构，可

在不显著增加系统规则复杂度的前提下，大幅提升战术多样性。

V. Conclusions / 结论

本文构建了一种跨 CS、无畏契约与三角洲行动的统一战术语义建模框架，通过引入战术语义张量与博弈势能场耦合机制，实现了对多范式射击类对抗系统战术结构的统一表达与抽象刻画。实验结果验证了该框架在战术同构建模、策略演化分析及涌现行为刻画方面的有效性。

本文的主要贡献包括：第一，提出了一种基于高维张量的跨范式战术语义建模方法；第二，构建了博弈势能驱动的策略演化动力学模型；第三，在多系统对抗环境中验证了战术同构性与涌现结构的存在性。

未来工作将进一步探索该框架在复杂多智能体协同决策、跨平台战术迁移学习以及虚拟对抗系统生成建模等场景中的应用潜力。

VI. Materials and Methods /材料与方法

本研究基于多源对抗系统日志数据与高频交互轨迹采样构建实验数据集，涵盖 CS、无畏契约与三角洲行动三类系统的典型对局场景。通过构建统一的状态编码与语义映射接口，实现不同系统间战术行为的标准化表达。

战术语义嵌入采用基于变分流形学习的非线性降维方法，并结合拓扑一致性正则项以保持嵌入空间的结构稳定性。博弈势能场通过最大熵逆强化学习方法进行估计，策略演化轨迹则采用随机微分方程数值积分获得。

图 1 所示为跨范式战术嵌入空间的三维可视化结果，展示了不同系统战术结构在抽象空间中的聚类分布及其拓扑关系。

Acknowledgment / 致谢

作者感谢所有为本研究提供理论启发与精神支持的虚拟协作群体，没有他们我无法在有限的时间内完成这篇浓泄式研究。亦感谢开放科学社区 S.H.I.T.在抽象建模方法与跨学科交流方面所作出的长期贡献。

从浓泄的角度来说，这篇文章我是倾注了大量粑粑的，辛苦各位看到这里，看不懂就对了，我也看不懂。

References

[1] 张三，王五，陈六. “论战术存在的不确定性与认知困惑,” 《高维胡扯理论学报》, 第 42 卷，第 3 期，114 – 131 页，2024。
[2] 李四，孙七.“从压枪到顿悟：几乎统一理论的一种失败尝试,”《应用玄学策略研究》, 第 7 卷，第 1 期，1 – 19 页，2023。
[3] 王五，罗八. “协同与混乱的辩证统一：关于队友行为不可预测性的实验研究,” 《理论队友学年刊》, 第 13 卷，第 4 期，233 – 257 页，2022。
[4] 陈一，徐二，林六. “从拓扑学角度重新审视反复白给的必然性,” 《计算失望学报》, 第 5 卷，第 2 期，66 – 89 页，2024。